

ClassGo — служебная информация для проверки

Первый слайд не оценивается: данные только для технической проверки.

Чат-бот в MAX	@t158_hakaton_max_bot — https://max.ru/t158_hakaton_max_bot
Мини-приложение	подключается к боту кнопкой «Открыть приложение» (MINIAPP_BASE_URL)
Git-репозиторий	https://github.com/KotovBoris/kultvyezd · commit [commit hash]
Адрес собственного API	http://localhost:8000 (Swagger: /docs); через nginx: http://localhost:8080
Запуск одной командой	<code>docker compose up --build → mini-app http://localhost:8080</code>
Секреты / переменные	см. <code>.env.example</code> (MAX_BOT_TOKEN, MAX_BOT_MODE, MAX_CA_BUNDLE и др.)
Сертификаты Минцифры	<code>certs/ca-bundle.pem</code> (монтируется как <code>/certs</code>); диагностика: <code>scripts/doctor.py</code>
Тестовые данные	<code>artifacts/sample_class_import.csv</code> ; автоматический демо-класс 8-Б (24 ученика)
План авто-проверки API	<code>artifacts/DATA-API.yaml</code> , артефакты <code>openapi.json</code> / <code>openapi.yaml</code>
Автотесты (219)	<code>pytest 139 · vitest 31 · E2E-эмулятор MAX 15 · docker-стек 18 · UI (Playwright) 16</code>
CI	<code>.github/workflows/ci.yml</code> — <code>pytest + vitest + агентный E2E</code> на каждый push
Проверка подлинности	<code>POST /api/v1/max/validate-init-data</code> (HMAC-SHA256 подписи <code>initData</code> MAX Bridge)
Команды бота в MAX	<code>PATCH /me/commands: start / trips / help</code> (зарегистрированы на живом API)

Порядок прохождения основного сценария: бот @t158_hakaton_max_bot → «Начать» → «Открыть приложение» → вкладка «Каталог событий» → выбрать событие (Пушкинская карта) → «Создать выезд» → вкладка «Выезды класса» → «Светофор» → «Напомнить не ответившим» → «Сформировать приказ (DOCX)». Либо локально: `docker compose up --build` → `http://localhost:8080`.

ClassGo

Организация школьных культурных выездов внутри мессенджера MAX

Executive summary

- Классный руководитель организует школьный культурный выезд за 15–20 минут вместо 3–6 часов.
- Родитель подтверждает участие одним нажатием в MAX — без бумажных согласий и наличных.
- Сервис автоматически собирает юридически значимый пакет документов (приказ + 3 приложения).
- Пилотный сценарий фокусируется на программе «Пушкинская карта» — рост утилизации льгот.

Состав команды и зоны ответственности

Продукт и аналитика: [указать] · Backend/интеграция MAX: [указать] · Frontend/UX mini-app: [указать]

Целевая аудитория и проблема

Приоритетный сегмент: классный руководитель 25–55 лет, класс 25–60 детей, обязан выполнять план воспитательной работы.

Проблема (формула: пользователь → контекст → барьер → следствие):

Классный руководитель в ситуации подготовки обязательного культурного выезда хочет быстро и юридически чисто организовать поездку, но сталкивается с бумажным сбором согласий, хаосом в чате класса и ручным оформлением приказа, из-за чего теряет 3–6 часов и несёт риск ошибок в документах.

Подтверждение актуальности (открытые данные)

- «Пушкинская карта»: 22 млн билетов на 10,6 млрд ₽ за 2025 год (TAdviser, февраль 2026).
- Неиспользованный остаток лимита сгорает в конце года и не переносится (Банки.ру).
- Сбор денег учителем/школой на экскурсию незаконен — риск жалоб и проверок (273-ФЗ, Роскачество).
- В программе ~10 000 организаций культуры — есть что выбрать, но нет школьного сценария.

Решение и основной пользовательский сценарий

Чат-бот MAX + мини-приложение. Сложные экраны (каталог, «Светофор», документы) — в мини-приложении; быстрые действия и напоминания — в чате.

1. Каталог: фильтры «Пушкинская карта» / возраст / бесплатные (модельный снимок PRO.Культура.РФ).
2. Создание выезда: дата, время сбора/возвращения, дедлайн; участники класса — автоматически.
3. Согласие родителя в 1 клик в MAX (ПЭП с фиксацией даты, времени, подписанта).
4. Билет: переход по ссылке на кассу музея; сервис хранит только статус «куплен» (денег не касается).
5. «Светофор»: ☐ готов / ☐ ждём билет / ☐ нет ответа / ☐ отказ + точечные напоминания.
6. Автогенерация приказа DOCX/PDF с приложениями (список, реестр согласий, инструктаж по ТБ).

Как выглядит решение

Интерфейс проверяется автоматически (Playwright, 16 сценариев); скриншоты — в docs/screenshots/.

Экран учителя	01-teacher.png	вкладки «Выезды класса» / «Каталог событий»
Каталог событий	02-catalog.png	фильтры: Пушкинская карта, возраст, бесплатные
Создание выезда	03-create-excursion.png	дата, время сбора/возвращения, дедлайн
Дашборд «Светофор»	04-dashboard.png	□/□/□/□ и прогресс сбора
Приказ и ссылки	05-order.png	DOCX/PDF + прямые ссылки на файлы
Экран родителя	06-parent.png	подтверждение участия в один клик

Ожидаемый эффект и метрики

Метрика	As Is	To Be (цель)
Время учителя на 1 выезд	3–6 часов	15–20 минут
Срок сбора согласий и группы	4–7 дней	до 24 часов
Потери бумажных согласий	15–25%	0% (все в цифре)
Сообщений в чате класса	50–150	1 сервисное сообщение
Утилизация «Пушкинской карты»	низкая	+30–40% участия

Гипотеза: если дать учителю подбор события и цифровое согласие в MAX, срок сбора группы сократится с дней до часов, потому что исчезнут бумажный обмен и ручной обзвон (точечные пуши вместо флуда в чате).

Архитектура решения

Модульный монолит: ядро не зависит от платформы MAX (ports & adapters).

Слой	Реализация	Роль
Клиенты MAX	мобильный / веб	среда прохождения сценария
Мини-приложение	React 19 + MAX UI + MAX Bridge, nginx	каталог, «Светофор», документы, экран родителя
Ядро (backend)	FastAPI, SQLAlchemy, SQLite	REST API, бизнес-правила, генерация документов
MAX Bot Adapter	long polling / webhook, POST /messages, /answers	онбординг, кнопки согласия, точечные пуши
Данные	SQLite (volume) + модельный снимок каталога	класс/ученики/родители, выезды, аудит ПЭП

Платформенный бонус MAX: нативная кнопка open_app, MAX Bridge (данные пользователя, платформа устройства, нативное скачивание приказа), адаптация интерфейса под iOS/Android/desktop.

Данные и интеграции

Источник	Тип	Статус
MAX Bot API (platform-api2.max.ru)	реальная интеграция	подключено (polling + webhook)
MAX Bridge (st.max.ru)	реальная интеграция	подключено (mini-app)
Каталог PRO.Культура.РФ / «Пушкинская карта»	модельные данные	снэпшот, поле source
Билетные шлюзы музеев	внешние ссылки	ссылка на кассу
СМЭВ / Госуслуги, ФИАС	перспектива	не в MVP

Разделяем факты и модельные данные: каждое событие каталога помечено полем source, а GET /api/v1/meta возвращает dataset.is_mock: true. Для продакшена нужен доступ к API PRO.Культура.РФ и валидация initData MAX Bridge.

Потенциал масштабирования (ядро / переменная часть)

Ядро продукта (не меняется)	Переменная часть (адаптируется)
• Проблема и логика сценария • Архитектура и модель данных • Механика цифрового согласия (ПЭП) • Генератор документов и реестров • Ключевые элементы интерфейса	• Данные о событиях и площадках (регион) • Справочники и региональные фиды (ФИАС, data.tatarstan.ru) • Внешние системы и билетные операторы • Роли участников и правила выезда • Каналы доступа и модераторы

Порядок тиражирования и риски

- Пилот: г. Казань → Департамент образования города (10–20 школ).
- Далее: вузы/колледжи (выездные практики, студвесна), ДЮСШ (соревнования), детские лагеря.
- Условия адаптации: подключить региональный фид событий и справочник площадок.
- Риски: юридическая типовка приказа (нужен юрист школы), ПДн детей, нагрузка на кассу музея.

Пилотный запуск и внедрение

Что	Как
Где и для кого	Пилотная школа в г. Казань, 3–5 классов (8–9 классы), 1 четверть
Встраивание в процесс	Пушкинская карта + чат класса + единая карточка выезда в MAX
Данные и интеграции	Региональный фид событий, справочник площадок, диплинки бота
Доступ пользователей	QR-код на родсобрании → бот MAX → мини-приложение
Метрики пилота	100% выездов через сервис; сбор группы ≤ 24 ч; 0 потерянных согласий
После пилота	Тиражирование на департамент, подключение касс музеев по API

Ограничения, риски и допущения

- Нет аутентификации REST API (демо); в проде — валидация initData MAX Bridge (hash, auth_date).
- Каталог модельный (снэпшот), автообновления нет; реальный API PRO.Культура.РФ требует доступа.
- Сервис не обрабатывает деньги — оплата напрямую в кассу (снятие риска «поборов»).
- Типовой текст приказа требует юридической выверки школой.
- Long polling — только для демо; в продакшене используется webhook (/webhook/max).
- ПДн: в MVP используются обезличенные демонстрационные данные.

Что сознательно НЕ делаем в MVP (Won't Have)

- Онлайн-оплату билетов внутри сервиса (юридические риски, интеграция с билетными операторами).
- Полноценную роль администрации школы и модерацию контента.
- Интеграцию с государственными системами (СМЭВ/Госуслуги) — только как следующий шаг.

Источники

- МАХ для разработчиков — Bot API: <https://dev.max.ru/docs-api>
- МАХ Bridge (мини-приложения): <https://dev.max.ru/docs/webapps/bridge>
- Культура.РФ и «Пушкинская карта»: <https://www.culture.ru>
- PRO.Культура.РФ (публикация событий учреждениями): <https://pro.culture.ru>
- «Пушкинская карта»: 22 млн билетов на 10,6 млрд $\square$ за 2025 год — TAdviser
- Остаток лимита сгорает; ~10 000 организаций в программе — Банки.ру
- Сбор денег школой незаконен — Роскачество: rskrf.ru
- Официальная спецификация МАХ Bot API: github.com/max-messenger/api-schema

Примечание: данные каталога в демонстрации — модельные (снэпшот), созданы на основе открытого реестра событий; реальные интеграции обозначены явно.